

프로그래밍 언어 명세와 이모저모 (2/3)

이번 글에서는 프로그래밍 언어가 무엇인지, 그리고 그 정의를 고려하여 프로그래밍 언어의 이상적인 명세는 무엇인지 논의한다.

프로그래밍 언어의 이름으로부터 차근차근 그 의미를 명료히 해보자. 프로그래밍 언어는 프로그래밍을 위해 인공적으로 정의된 언어이다. 프로그래밍이란 컴퓨터가 특정 계산을 수행하도록 조작하는 프로그램(소프트웨어)을 작성하는 일이다. 컴퓨터가 보편 기계라는 특성을 고려한다면, 컴퓨터를 조작한다는 것은 1) 원하는 계산을 계산 모델로 기술하고 그 계산 모델을 입력으로 제공하거나 2) 직접 컴퓨터의 시작 상태를 제공하여 컴퓨터가 그 계산을 수행하도록 하는 것으로 볼 수 있다.

그렇다면 이러한 계산을 기술하기 위한 이상적인 프로그래밍 언어 명세는 무엇을 포함해야 하는가? 이상적인 명세는 계산의 시작점과 전이 규칙을 모두 표현할 수 있어야 한다고 보인다. 프로그래밍 언어의 명세는 일반적인 소프트웨어의 명세와 달리, 단일 구현체를 위한 명세가 아니다. 프로그래밍 언어에는 프로그램을 실제로 실행하는 실행기뿐만 아니라, 프로그램을 다른 계산 모델에서 실행할 수 있도록 변환하는 컴파일러와 프로그램의 성질을 정적으로 분석하는 분석기 등 다양한 산출물이 존재한다.

이러한 각각의 도구가 임의의 해석에 의존하지 않고 동일한 언어의 의미를 바탕으로 구현될 수 있도록 하기 위해선, 이를 위해서는 적어도 계산이 어디에서 시작하는지, 각 상태에서 어떤 전이가 가능한지, 그리고 계산이 어떻게 끝나고 어떤 결과를 갖는지를 명세해야 한다. 이

러한 정보가 충분히 정의되어 있다면, 실행기는 주어진 시작점에서 전이 규칙을 따라 계산을 수행하여 결과를 얻을 수 있고, 컴파일러는 동일한 계산적 의미를 보존하는 다른 표현으로 프로그램을 변환할 수 있으며, 분석기는 전이 규칙에 기반하여 프로그램의 가능한 동작과 성질을 추론할 수 있다.